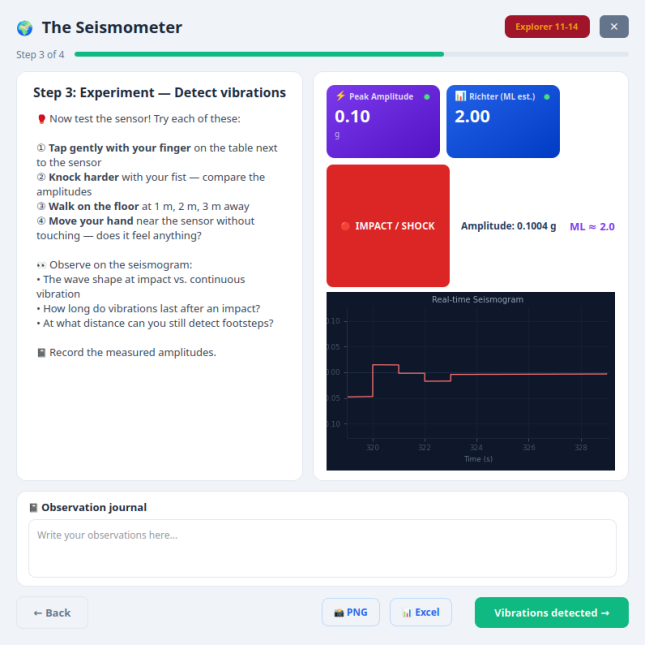
Seismograful

O cutie care simte pașii de pe hol — și deosebirea dintre magnitudine și intensitate, măsurată

Nivel: Explorator — clasele V–XII (11–19 ani) • **Timp în clasă:** 20 min, sau o oră de 50 min • **Senzori:** MPU-6500 (accelerație)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Explorator — clasele V–XII (11–19 ani). Ca demonstrație merge la orice vârstă. Intrarea cea mai directă este la geografie: **clasa a V-a** (cutremurele) și **clasa a IX-a** (seismicitatea și structura internă a Pământului), fiindcă activitatea face *măsurabilă* deosebirea dintre magnitudine și intensitate. La fizică, inerția (gimnaziu) și accelerația (clasa a IX-a).

Cunoștințe presupuse

Ideea de accelerație și de vibrație. Citirea unui grafic care oscilează în jurul lui zero. **Nu** este nevoie de logaritmi pentru partea de bază; ei apar numai dacă discutați cum se construiește o scară logaritmică.

Timp în clasă

Scurtă: 20 min — cei șapte pași ai asistentului. Completă: o oră de 50 min, cu seria de surse de vibrație și cu discuția despre magnitudine și intensitate.

Pregătirea profesorului

10 min — alegeți o masă **stabilă**, care nu se clatină, și verificați-o: o masă șubredă face ca fiecare pas din sală să apară pe grafic și strică orice comparație. Marcați cu bandă locul cutiei și distanțele de la care se va lovi. Și porniți o cutie două minute, ca să vedeți cât de liniștită este sala.

Timp de stabilizare a senzorului

Zece secunde de nemișcare completă înainte de fiecare măsurare — **și acesta este cel mai greu lucru din activitate**, fiindcă înseamnă că nimeni nu atinge masa, nimeni nu se sprijină de ea și nimeni nu trece pe lângă ea. Filtrul aplicației are nevoie de câteva secunde ca să învețe linia de zero.

Senzori și cutii MPU-6500, accelerometrul. O cutie ajunge pentru toată clasa, cu ecranul proiectat — și este chiar varianta recomandată, fiindcă ține treizeci de perechi de mâini departe de masă.

Trei rute

Scurtă 20 min: cei șapte pași ai asistentului — cum funcționează un seismograf, o predicție, calibrarea pe liniște, a doua predicție, detectarea vibrațiilor, *Cât de siguri suntem?*, concluzia.

Completă Ora de 50 min: ruta scurtă, plus **seria de surse** — bătaie ușoară, bătaie tare, pas la un metru, pas la cinci metri, ușă închisă — și discuția despre de ce același eveniment dă numere diferite la distanțe diferite.

Proiect Extindere: aceeași sursă măsurată de la trei distanțe, ca să se vadă scăderea cu distanța — puntea directă spre aplicația *Seismologie*, cu mai multe cutii.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

1. Unde se încadrează în programă

- **Geografie** — la **clasa a V-a**, cutremurele, ca fenomen al scoarței terestre, și la **clasa a IX-a**, seismicitatea și structura internă a Pământului. Aceasta este intrarea cea mai directă din toată colecția, fiindcă activitatea nu doar ilustrează deosebirea dintre magnitudine și intensitate, ci o face *măsurabilă*: aceeași lovitură dă numere diferite la distanțe diferite. Cât de departe merge programa cu scările seismice diferă de la o clasă la alta — verificați programa în vigoare.
- **Fizică** — inerția, la gimnaziu, și accelerația, la **clasa a IX-a**. Un seismograf este inerția transformată în instrument: masa vrea să rămână pe loc, iar cadrul se mișcă odată cu pământul.
- **Matematică** — logaritmii se fac la **clasa a X-a**; de acolo în sus se poate discuta de ce scările seismice sunt logaritmice. La clasele V–VIII ajunge regula spusă în cuvinte: o unitate în plus înseamnă de zece ori mai multă mișcare.
- **Educație pentru situații de urgență** — puntea firească spre activitatea *Cutremur!*, care este despre comportamentul de siguranță. **În România aceasta nu este o temă teoretică**: seismele din zona Vrancea sunt o realitate cu care fiecare clasă trăiește.
- **Transdisciplinar** — ideea de *zgomot de fond*: un instrument nu măsoară niciodată „nimic”, ci întotdeauna ceva mic, iar a ști cât este acel ceva mic este condiția ca să poți spune că ai detectat ceva mare.

Competența centrală este **deosebirea dintre ce s-a întâmplat și cât s-a simțit**. Un cutremur are o singură magnitudine, dar tot atâtea intensități câte locuri există. Cutia măsoară al doilea lucru, nu pe primul — și tocmai de aceea este un instrument didactic bun.

2. Planul de timp

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Scurtă	**20 min**	Cum funcționează un seismograf (3), prima predicție scrisă (2), calibrarea pe liniște — adică măsurarea zgomotului de fond (4), a doua predicție (1), detectarea vibrațiilor (6), *Cât de siguri suntem?* (2), concluzia (2). Sunt exact cei șapte pași ai asistentului.
Completă	**50 min**	Ruta scurtă fără grabă (20), seria de surse de vibrație, de la bătaia ușoară la ușa închisă (15), seria de distanțe pentru aceeași sursă (10), discuția despre magnitudine și intensitate (5).
Extindere	+20 min	Aceeași sursă măsurată din trei locuri diferite ale sălii, cu cutia mutată — pregătirea directă pentru aplicația *Seismologie*, unde măsurarea se face simultan, cu mai multe cutii.

Liniștea este echipamentul cel mai greu de procurat

Activitatea aceasta cere ceva ce o sală de clasă nu are aproape niciodată: **zece secunde în care nimeni nu atinge masa**. Un cot sprijinit, un picior lovit de piciorul mesei, un coleg care trece — toate apar pe grafic, mai mari decât evenimentul pe care vreți să îl măsurați. Trei lucruri rezolvă problema, și toate trebuie făcute. **Masa este declarată zonă interzisă**: nimeni nu o atinge în afară de persoana care lovește. **Măsurarea se anunță cu voce tare** — „liniște, măsurăm” — și se numără cele zece secunde cu voce tare, ca toată lumea să știe cât mai durează. Iar **clasa stă jos**, fiindcă treizeci de oameni în picioare pe o podea de lemn sunt un cutremur permanent.

Paradoxal, aceasta este partea cea mai valoroasă a activității: elevii descoperă singuri de ce seismografele adevărate se instalează în subsoluri, pe stâncă, departe de drumuri.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu MPU-6500	1	Accelerometrul. **O cutie și ecranul proiectat** este varianta recomandată, nu o soluție de avarie.
Laptop cu aplicația	1	Prin USB sau WiFi. Cablul nu trebuie să atârne de masă — trage cutia și produce vibrații proprii.
O masă stabilă	1	**Verificată înainte:** o masă care se clatină face imposibilă orice comparație. Dacă nu aveți, o podea de beton este mai bună decât o masă proastă.
Bandă adezivă de marcaj	1 rolă	Pentru poziția cutiei și pentru distanțele de la care se lovește — 0,5 m, 1 m, 2 m, 5 m.
O riglă sau o ruletă	1	Distanțele se măsoară, nu se apreciază.
Surse de vibrație	—	Un pumn, un creion, o carte lăsată să cadă de la înălțime fixă, o ușă închisă normal. **Nimic care lovește cutia direct.**
Bucată de burete sau spumă	1	Opțional, dar excelent: cutia așezată pe burete arată cât de mult atenuează o fundație moale — exact ce fac inginerii cu clădirile.

Pregătirea. Alegeți și *încercați* masa: puneți cutia, porniți activitatea și mergeți normal prin

sală. Dacă graficul se agită la fiecare pas, masa este prea ușoară sau podeaua prea elastică — schimbați locul înainte de oră. Marcați cu bandă poziția cutiei și distanțele. Și lăsați o cutie două minute pe masă, în liniște, ca să vedeți **zgomotul de fond al sălii**: este cifra față de care se va compara totul.

4. Fundal științific pentru profesor

Cum transformă inerția o cutie în seismograf

Un seismograf clasic este o masă suspendată de un cadru fixat în pământ. Când pământul se mișcă, cadrul se mișcă odată cu el, dar **masa vrea să rămână pe loc** — inerție. Mișcarea *relativă* dintre cadru și masă este înregistrată, iar ea este imaginea mișcării solului.
Accelerometrul din cutie face același lucru, la scară microscopică și electronic: o masă seismică minusculă, prinsă în arcuri de siliciu, se deplasează față de cadru atunci când cutia accelerează, iar deplasarea se citește capacitiv. **Este, literal, un seismograf într-un cip.**
Un accelerometru în repaus nu citește însă zero: citește **accelerația gravitațională**, circa 1 g pe axa verticală. Aplicația trebuie deci să scadă gravitația înainte de a putea desena ceva util — vezi nota tehnică — iar ce rămâne, oscilând în jurul lui zero, este *seismograma*.

4.1 Magnitudine și intensitate — deosebirea pe care activitatea o măsoară

Aceasta este ideea centrală a activității, și cea pe care lecțiile de geografie despre cutremure se sprijină.

Magnitudinea descrie **sursa**: cât de multă energie a eliberat ruptura din adânc. Astăzi se folosește **magnitudinea de moment**, notată M_w; vechea „scară Richter” (magnitudinea locală, M_L) este strămoșul ei și nu mai este scara cu care se raportează cutremurele mari. Un cutremur are *o singură* magnitudine, oricâți oameni îl simt și oriunde s-ar afla ei. Ca să o calculezi, ai nevoie de amplitudinea înregistrată *și* de distanța până la epicentru, fiindcă orice înregistrare trebuie corectată pentru cât s-a stins unda pe drum.

Intensitatea descrie **ce s-a simțit într-un loc anume**: cât de tare s-a zguduit, ce s-a spart, ce au simțit oamenii. În România și în Europa se folosește **scara macroseismică europeană EMS-98**, cu douăsprezece grade scrise cu cifre romane; scara Mercalli este ruda ei mai veche, folosită încă în America. Un singur cutremur are *tot atâtea* intensități câte locuri există, iar ele scad cu distanța.

Cutia măsoară intensitatea, nu magnitudinea. Ea vede zguduirea într-un punct — al ei — și nu are cum să știe cât de departe și cât de adânc s-a produs evenimentul. Aceasta nu este o limitare de reparat, ci chiar lucrul care face activitatea folositoare la geografie: aceeași lovitură, măsurată de la un metru și de la cinci, dă două numere diferite, *deși evenimentul a fost același*. Dacă elevii înțeleg de ce, au înțeles deosebirea.

4.2 De ce se stinge unda cu distanța

Două mecanisme, și ambele se văd în seria de distanțe.

Împrăștierea geometrică: energia pornită dintr-un punct se distribuie pe o suprafață tot mai mare, deci amplitudinea scade chiar dacă nu se pierde nimic. Pentru undele care merg prin volum, scăderea este aproximativ cu $1/r$.

Absorbția: materialul transformă o parte din energia undei în căldură. Un covor, o podea de lemn cu goluri sau un strat de burete atenuează mult mai puternic decât betonul — iar acesta este chiar motivul pentru care **proba cu buretele merită făcută**: clădirile moderne din zone seismice se așază uneori pe izolatori tocmai pentru a exploata efectul.

La scara unei săli de clasă, o bătaie măsurată de la cinci metri dă tipic **de cinci până la douăzeci de ori mai puțin** decât aceeași bătaie de la o jumătate de metru. Cu un zgomot de fond de circa 0,01 g, asta înseamnă că sursa trebuie să dea cel puțin 0,1 g de aproape ca să mai fie văzută de la cinci metri; dacă citirea de departe se pierde în zgomot, raportul calculat este doar o limită de jos — și „de la ce distanță nu se mai vede” este el însuși un rezultat bun.

4.3 Scări logaritmice: de ce o unitate înseamnă de zece ori

Amplitudinile seismice se întind pe multe ordine de mărime, de la nanometri la metri. Nicio scară liniară nu le poate cuprinde, iar de aceea toate scările de magnitudine sunt **logaritmice**: o creștere cu o unitate înseamnă o mișcare a solului de **zece ori** mai mare (și, în energie, de circa treizeci și doi de ori).

Merită spus la clasă cu un exemplu românesc: cutremurul din Vrancea din 4 martie 1977 a avut magnitudinea M_w 7,4, iar unul de 6,4 — cu o singură unitate mai mic — înseamnă o mișcare de zece ori mai slabă. **Diferența dintre „mare” și „catastrofal” este, pe scara aceasta, de o unitate.**

5. Desfășurarea lecției

Asistentul din aplicație are **șapte pași**: cum funcționează un seismograf, o predicție, calibrarea pe liniște, a doua predicție, detectarea vibrațiilor, **Cât de siguri suntem?** și concluzia. **Înaintea fiecărui pas de măsurare, asistentul cere o predicție scrisă** (butonul **Mi-am scris predicția**), pe care o citează înapoi în concluzie; jurnalul elevului se salvează pe disc, împreună cu predicțiile.

1. **Cum funcționează un seismograf (3 min).** Primul pas al aplicației. Explicați inerția cu un gest: țineți o carte pe palmă și mișcați brusc mâna — cartea rămâne în urmă. Aceea este masa seismică. Butonul este **Am înțeles!**
2. **Prima predicție (2 min).** Aplicația întreabă: *cu nimeni atingând masa, linia va fi perfect dreaptă? Cât de mare credeți că este zgomotul propriu al senzorului?* Răspunsul se scrie în caseta de predicție.

Notă tehnică — filtrul, scara fixă, și indicele de zguduire

Senzorul. MPU-6500, accelerometru pe trei axe. **Senzorul de mișcare este montat invers în cutie, iar firmware-ul corectează deja acest lucru**: o cutie așezată plat raportează $AZ \approx +1$ g. Dacă a dumneavoastră arată -1 g plat, fie rulează firmware vechi și trebuie reprogramată, fie are senzorul pus invers și i se bifează **Senzor de mișcare întors** în **Setări** → **Numele cutiilor** — nu se „corectează” din activitate. Aplicația citește **fiecare eșantion** (50 pe secundă), așa că nici o bătaie scurtă nu scapă între două citiri.
Filtrul din cip. De la firmware-ul 2.2.5, cipul netezește singur accelerațiile, cu un filtru trece-jos de circa 20 Hz: vibrațiile sub circa 25 Hz — pași, uși, bătăi în masă — sunt redate fidel, iar zumzetul rapid al motoarelor și ventilatoarelor nu mai apare ca tremur fals. Vârful unei bătăi foarte scurte iese ceva mai mic decât cu firmware-ul vechi; de aceea, **când comparați cutii, toate trebuie să aibă același firmware**.
Ce este pe ecran. Deasupra graficului, starea zguduirii — **Liniște** (sub 0,012 g), **Vibrație ușoară** (până la 0,03 g), **Vibrație moderată** (până la 0,1 g), **Zguduire puternică / impact** (peste 0,1 g) — și un contor **evenimente detectate**, care numără vârfurile de peste 0,03 g despărțite de cel puțin o jumătate de secundă de liniște. Graficul se numește **Zguduirea (fără gravitație)**; banda verde din jurul lui zero este zona de liniște. Dedesubt, două cartonașe: **Amplitudinea de vârf**, în g, și **Indice de zguduire**, în `log Gal`. Butonul **Salvează vârful** înregistrează vârful afișat pe cartonaș; la pașii de calibrare și de detectare trebuie apăsat cel puțin o dată înainte ca asistentul să vă lase mai departe, iar valorile salvate

apar în concluzie.

Filtrul care șterge gravitația. Un accelerometru în repaus citește 1 g, nu zero. Aplicația scade, **separat pe fiecare axă**, o *medie lentă* a semnalului — un filtru trece-sus — și desenează numai abaterile de la ea, combinate din toate trei axele. Așa, gravitația dispare oricum ar sta cutia, iar o zguduire laterală contează la fel de mult ca una verticală. De aici, două urmări practice: linia stă lângă zero deși gravitația este acolo, și **filtrul are nevoie de câteva secunde de liniște ca să învețe unde este zero**. Dacă porniți măsurarea în timp ce cineva zgâlțâie masa, linia de zero se învață greșit.

Zgomotul propriu al senzorului. Chiar pe o masă perfect liniștită, linia tremură cu circa ±0,01 g: acesta este zgomotul electronic al cipului, măsurat pe cutiile noastre. Sub circa 0,012 g aplicația afișează starea de **liniște**; abia peste acest prag se poate vorbi de o vibrație.

Fereastra și scara sunt fixe. Graficul arată ultimele **zece secunde** și are o scară verticală *fixă* de ±0,25 g. Scara fixă este o alegere bună — face ca două măsurători să fie comparabile —, dar înseamnă că **o lovitură foarte tare iese din grafic**. Dacă vârful atinge marginea, loviți mai ușor: valoarea de pe cartonaș rămâne bună, dar forma undei nu se mai vede.

Vârful se ține câteva secunde înainte de a începe să scadă, ca să apucați să îl citiți. Nu este o valoare instantanee.

Indicele de zguduire, pe înțelesul clasei. *Gal* este o unitate de accelerație folosită de seismologi: 1 Gal = 1 cm/s^2, iar 1 g ≈ 981 Gal. Aplicația ia vârful în Gal și îi spune *câte zerouri are*: 10 Gal dau 1, 100 Gal dau 2. Pentru elevii de 11–14 ani ajunge regula: **fiecare unitate în plus înseamnă o zguduire de zece ori mai mare**. Cu cuvântul potrivit — logaritm zecimal — se lucrează de la clasa a X-a. Sub pragul de liniște aplicația afișează 0, fiindcă acolo numărul ar descrie doar zgomotul senzorului; de aceea indicele sare direct de la 0 la circa 1,1. Câteva repere:

Vârf	în Gal	Indice
sub 0,012 g (liniște)	sub 12	0
0,012 g	≈ 12	1,1
0,03 g	≈ 30	1,5
0,1 g	≈ 100	2,0
0,25 g (marginea graficului)	≈ 245	2,4

Formula nu are corecție de distanță, iar corecția de distanță este exact ceea ce transformă o amplitudine măsurată într-o magnitudine. Prin urmare:

- numărul **nu este o magnitudine** și nu se compară cu magnitudinile din știri;
- ce măsoară el este *zguduirea la senzor*, adică o mărime înrudită cu **intensitatea**.

Folosiți indicele ca scară relativă, pentru a compara loviturile între ele; deosebirea dintre magnitudine și intensitate rămâne întrebarea lecției.

Exportul datelor. La pașii de măsurare apar **PNG** (salvează toate graficele pasului) și **Excel**. Fișierul Excel conține **citirile brute, nefiltrate** ale pasului — cele trei axe, cu gravitația încă în ele — și o coloană `elapsed_s` cu secundele scurse de la începutul pasului; seismograma filtrată nu se exportă. **În activitate nu există buton de CSV**; fișierele complete se iau din pagina **Date și export**. **Fișierul IMU este separat** de cel al senzorilor lenți, fiindcă are altă frecvență de eșantionare — căutați-l după sufixul `_imu`.

3. **Calibrarea — adică măsurarea liniștii (4 min).** Cutia pe masă, nimeni nu o atinge, zece secunde de liniște anunțată. Apăsați **Salvează vârful** și notați valoarea de vârf din liniște: acesta este *zgomotul de fond al sălii* — pe o masă bună, în jur de 0,01 g —, iar tot ce urmează se compară cu el. Butonul de trecere este **Fond stabil**. **Este pasul pe care clasele îl sar și cel care face restul să însemne ceva.**

4. **A doua predicție (1 min).** *Va simți cutia un pas făcut la cinci metri? Dar o ușă închisă*

în celălalt capăt al sălii? Și dacă lovesc de două ori mai tare, numărul va fi de două ori mai mare? A treia întrebare pregătește scara logaritmică.

5. **Detectarea vibrațiilor (6 min).** Pe rând, cu liniște între ele: o bătaie ușoară cu degetul la un metru, o bătaie cu pumnul la un metru, un pas la un metru, un pas la cinci metri, o ușă închisă normal, fiecare de trei ori. După fiecare se apasă **Salvează vârful**, se scrie în jurnal ce a fost și se compară vârful cu zgomotul de fond. Butonul de trecere este **Vibrații detectate**.
6. **Cât de siguri suntem? (2 min).** Aplicația arată zgomotul de fond salvat, vârfurile salvate și împrăștierea lor, și amintește că un vârf contează numai dacă este de cel puțin două-trei ori peste fond. Butonul este **Continuă**.
7. **Concluzia (2 min).** Pasul final citează predicția, arată zgomotul de fond, cel mai mare vârf cu indicele lui și de câte ori depășește vârful fondul, apoi leagă activitatea de seismologia adevărată. Închideți cu întrebarea care contează: *aceeași bătaie a dat* 0,08 *g de la un metru și* 0,02 *g de la cinci. Care număr este „adevărat”?* Amândouă — fiindcă amândouă măsoară cât s-a simțit acolo, nu cât de tare a fost lovitura.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Cum scade zguduirea cu distanța până la sursă?
Ipoteza. Se scrie **înainte**: de la cinci metri, amplitudinea va fi de _____ ori mai mică decât de la un metru. Nu se mai modifică.
Ce schimb. Un singur lucru: **distanța** de la care se lovește.
Ce măsor. Amplitudinea de vârf, în g, de pe cartonaș, **și zgomotul de fond** măsurat înainte de serie.
Ce țin la fel. Aceeași lovitură — același obiect, aceeași înălțime de cădere sau același pumn, aceeași persoană —, aceeași masă, aceeași poziție a cutiei, aceeași liniște în sală. **Cea mai grea de ținut la fel este tăria loviturii**, motiv pentru care o carte lăsată să cadă de la o înălțime marcată este mult mai bună decât un pumn.
Câte repetări. Trei lovituri la fiecare distanță, cu liniște între ele, și se ia media. O singură lovitură nu spune nimic: împrăștierea între trei lovituri „identice” este ea însăși un rezultat, și de obicei surprinzător de mare.
Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este citirea luată după zece secunde de liniște, cu nimeni atingând masa, și **numai dacă vârful depășește clar zgomotul de fond**. Artefact este orice altceva: un cot sprijinit pe masă, un cablu care atârnă și trage cutia, un coleg care trece pe lângă masă, **sau o lovitură atât de tare încât vârful iese din scara de** ±0,25 **g**. Regula clasei: anunț, număr zece secunde, lovesc, citesc.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Sursa	Amplitudine tipică	Ce înseamnă
Liniște deplină, masă bună	în jur de 0,01 g	**Zgomotul de fond**, în mare parte zgomotul electronic al cipului. Pragul sub care nu se detectează nimic.
Liniște, dar clasa în picioare	0,02–0,05 g	Zgomot de fond de două până la cinci ori mai mare; comparațiile devin imposibile.
Bătaie ușoară cu degetul, 1 m	0,02–0,06 g	Se vede peste fond, dar nu cu mult.
Bătaie cu pumnul, 1 m	0,05–0,20 g	Aproape de marginea scării fixe.
Aceeași bătaie, 5 m	0,01–0,03 g	De câteva ori mai mică, adesea chiar la marginea zgomotului. **Rezultatul central al activității.**
Pas normal, 1 m	0,02–0,08 g	Surprinzător de mare.
Ușă închisă normal, 5 m	0,01–0,03 g	La limita detecției — și tocmai de aceea nimeni nu iese din sală în timpul măsurării.
Cutia pe burete, aceeași bătaie	cu 30–70% mai mică	Atenuarea prin fundație moale.

6.2 Întrebări de pus după activitate

1. Aceeași bătaie a dat două numere diferite, de la un metru și de la cinci. Care dintre ele descrie *lovitura*, și care descrie *ce s-a simțit la cutie*?
2. Indicele de zguduire a arătat 2 pentru un pumn în masă. De ce nu înseamnă asta un cutremur de magnitudine 2? Ce lipsește din calcul?
3. De ce se instalează seismografele adevărate în subsoluri, pe stâncă și departe de drumuri? Folosiți măsurătoarea voastră de zgomot de fond ca argument.
4. Trei lovituri „identice” au dat trei numere diferite. Ce vă spune asta despre cât de sigură este o singură măsurătoare?
5. Cutia pe burete a arătat mai puțin decât cutia pe masă, pentru aceeași lovitură. Ce fac inginerii cu această idee atunci când proiectează clădiri în zone seismice?

6.3 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizǎ mică:** elevul notează zgomotul de fond și ordonează cele cinci surse după amplitudine.
- **Standard:** elevul compară fiecare sursă cu zgomotul de fond, calculează de câte ori scade amplitudinea între un metru și cinci, și scrie o propoziție despre de ce.
- **Extindere:** elevul explică în scris deosebirea dintre magnitudine și intensitate, folosind propriile date ca exemplu, și argumentează de ce indicele de zguduire al aplicației măsoară de fapt al doilea lucru.

Capcane frecvente și concepții greșite

Sărirea calibrării. Fără zgomotul de fond măsurat, niciun vârf nu se poate declara „detectat”. Este primul pas de măsurare și nu se sare.

Așteptarea unui fond „zero”. Senzorul are singur un zgomot de circa ±0,01 g, oricât de liniștită ar fi sala. Nu este o defecțiune și nu se poate coborî; se măsoară și se declară.
Clasa în picioare. Treizeci de oameni pe o podea elastică ridică zgomotul de fond de zece ori. **Toată lumea stă jos în timpul măsurării**, inclusiv cei care nu se uită.
Lovirea cutiei sau a mesei de sub cutie. Se lovește masa, la distanța marcată, niciodată cutia. O lovitură directă saturează senzorul și nu măsoară nimic util.
Cablul care atârnă. Un cablu USB care atârnă de marginea mesei trage cutia și adaugă vibrații proprii la fiecare mișcare a laptopului. Fixați-l cu bandă sau lucrați pe WiFi.
Indicele de zguduire luat drept magnitudine. Este o scară relativă fără corecție de distanță. Nu îl comparați cu magnitudini reale și nu lăsați elevii să scrie „am detectat un cutremur de magnitudine 2”.
Loviturile care ies din scară. Scara este fixă la ±0,25 g. O lovitură foarte tare pare identică cu una și mai tare, fiindcă amândouă ating marginea. Loviți mai ușor.
O singură lovitură pe distanță. Împrăștierea între lovituri „identice” este mare. Trei lovituri și media.
Măsurarea imediat după pornire. Filtrul are nevoie de câteva secunde de liniște ca să învețe linia de zero. Începeți cu liniștea, nu cu lovitura.

Siguranța și managementul clasei

Nu se lovește cutia. Se lovește masa, la distanța marcată. Cutia este aparat de școală, nu țintă, iar o lovitură directă o poate strica.
Nu se lovește cu obiecte grele. Un pumn, un creion, o carte lăsată să cadă de la 20 cm — atât. Nimic metalic, nimic aruncat, și nimeni nu lovește masa cu piciorul.
Ușile. Dacă folosiți o ușă închisă ca sursă, o închide **profesorul**, normal, o singură dată. O ușă trântită prinde degete și nu adaugă nimic experimentului.
Circulația prin sală. Activitatea cere ca elevii să meargă la distanțe marcate. Stabiliți traseul și regula — se merge, nu se aleargă — înainte ca cineva să se ridice.
Cablurile. Un cablu întins de la laptop la masa de măsurare este pericol de împiedicare și, în plus, strică măsurătoarea. WiFi rezolvă ambele probleme.
Discuția despre cutremure. În România, unii elevi au trăit sau au rude care au trăit un cutremur puternic. **Anunțați subiectul dinainte**, tratați-l ca pe o chestiune de pregătire, nu de spaimă, și lăsați loc pentru întrebări; activitatea *Cutremur!* continuă exact această discuție, cu partea de comportament sigur.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Clasamentul, în locul numerelor. Adaptarea principală: elevul nu notează valori în g, ci **ordonează cele cinci surse** de la cea mai slabă la cea mai puternică, folosind forma undei de pe ecran. Obiectivul — că zguduirea scade cu distanța și depinde de sursă — se atinge întreg fără nicio cifră.
Graficul citit, nu măsurat. Pentru mulți elevi, *forma* seismogramei — un vârf ascuțit care se stinge — spune mai mult decât un număr. Fișa are o casetă în care se desenează forma fiecărei surse.
Rolul de „păzitor al liniștii”. Este rolul cel mai valoros din clasă și se face din bancă: elevul anunță începutul măsurării, numără cu voce tare cele zece secunde și **are dreptul să anuleze o măsurătoare** dacă cineva a atins masa. **Pentru un elev care are nevoie de o sarcină clară și de autoritate reală, acesta este rolul potrivit**, și el chiar hotărăște ce date sunt valabile.
Alte două roluri reale. Cititorul de ecran spune amplitudinea de vârf cu voce tare; **secretarul** o scrie și calculează media celor trei lovituri.
Zgomotul și surpriza. Loviturile sunt bruște și zgomotoase. Anunțați fiecare lovitură

înainte de a o da — „lovesc acum” —, ceea ce este oricum necesar pentru protocol, și așezați mai departe de masă elevii pentru care zgomotele bruște sunt neplăcute.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Masa se clatină la fiecare pas. Mutați cutia pe **podea**, direct pe beton sau pe gresie, într-un colț al sălii. O podea bună bate orice masă proastă. Dacă podeaua este de lemn pe grinzi, încercați lângă un perete portant, unde se mișcă cel mai puțin.
Nu puteți obține liniște. Măsurați zgomotul de fond *așa cum este* și declarați-l. Activitatea rămâne validă, dar veți putea detecta numai sursele mari — ceea ce este exact situația unui seismograf instalat într-un oraș, și merită spus.
Toate loviturile ies din scară. Loviți mai ușor sau mutați-vă mai departe. Scara fixă de ±0,25 g este proiectată pentru vibrații mici, nu pentru izbituri.
Nu se detectează nimic, nici măcar un pumn. Verificați că lucrați pe masa pe care stă cutia — o lovitură dată în altă masă, chiar alăturată, se transmite mult mai slab. Verificați și că activitatea primește date: linia trebuie să tremure vizibil, chiar și în liniște.
Indicele de zguduire arată zero. Sub pragul de liniște (circa 0,012 g), aplicația afișează 0 în loc de un număr. Nu este o defecțiune: înseamnă că vârful este prea aproape de zgomotul de fond.
Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” ca set de date tipărit: elevii ordonează sursele, calculează de câte ori scade amplitudinea de la un metru la cinci și scriu concluzia despre magnitudine și intensitate. **Toată partea conceptuală — care este lecția — se face fără aparat.** Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului** — `https://www.infp.ro` — catalogul cutremurelor din România și hărțile de intensitate. **Sursa cea mai relevantă pentru o clasă din România**, și locul unde elevii pot vedea seismele din Vrancea din ultimele zile.
- **USGS Earthquake Hazards** — `https://www.usgs.gov` — căutați magnitudine și intensitate; explicația clasică a deosebirii, cu hărți „did you feel it” care sunt chiar intensitatea (scara Mercalli modificată, folosită în SUA), adunată de la oameni.
- **IRIS / EarthScope** — `https://www.iris.edu` — materiale didactice despre seismograme și despre cum se citesc, plus seismograme reale de descărcat.
- **Institute of Physics** — `https://www.iop.org` — căutați materialele despre unde și despre inerție, pentru partea de fizică.
- **PhET Interactive Simulations** — `https://phet.colorado.edu` — căutați simulările despre unde; utile pentru a arăta împrăștierea geometrică pe care elevii tocmai au măsurat-o.
- **Inspectoratul General pentru Situații de Urgență** — `https://www.igsu.ro` — pentru partea de pregătire și comportament, care continuă în activitatea *Cutremur!*

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *aceeași bătaie a dat două numere diferite. De ce sunt amândouă corecte?* Se strânge în ultimele două minute și spune mai multe despre

înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. La nivelul Explorator, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — elevul măsoară zgomotul de fond înainte de orice, respectă liniștea, repetă fiecare lovitură de trei ori și nu lovește cutia.
- **Interpretarea datelor** — elevul compară fiecare vârf cu zgomotul de fond, calculează raportul dintre distanțe și recunoaște o măsurătoare saturată.
- **Raționamentul științific** — elevul deosebește magnitudinea de intensitate, explică de ce indicele de zguduire o măsoară pe a doua, și leagă atenuarea cu distanța de motivul pentru care seismografele stau pe stâncă.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/seismograful.pdf`. Are două pagini — zgomotul de fond, predicția și tabelul surselor pe prima; seria de distanțe, desenul formei undei și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Zgomotul de fond are o casetă proprie, mare, în capul paginii**, și toate comparațiile trimit la el: o fișă cu fondul necompletat nu poate produce nicio afirmație de tipul „am detectat”. **Tabelul cere trei lovituri și media**, tipărite ca atare, fiindcă împrăștierea între lovituri „identice” este mare și o singură valoare induce în eroare. **Caseta de desen a formei undei stă lângă tabel**, fiindcă pentru mulți elevi forma — vârf ascuțit care se stinge — spune mai mult decât cifra, iar la ruta de sprijin ea înlocuiește complet coloana cu numere. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două documente să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.